

ตาราง gateway

ใช้จัดเก็บข้อมูลและสถานะการทำงานของ LoRa Gateway

ที่รับสัญญาณจากสถานีตรวจวัดแล้วส่งต่อเข้าสู่ระบบ

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
gateway_id	รหัส Gateway	VARCHAR (20)	-	PK, NOT NULL
gateway_name	ชื่อ Gateway	VARCHAR (100)	-	nullable
ip_address	IP หรือ network address ของ gateway	VARCHAR (50)	-	nullable
last_update	เวลา gateway ส่งข้อมูลล่าสุด	TIMESTAM P	YYYY-MM- DD HH:MM:SS	nullable
status	สถานะการทำงานของ gateway	ENUM	online, offline, maintenanc e	Default: 'offline'

ตาราง station

ใช้จัดเก็บข้อมูลสถานีตรวจวัดระดับน้ำ ตำแหน่งพิกัด

ค่าการสอบเทียบระยะเซนเซอร์กับจุดอ้างอิง และเกณฑ์ระดับน้ำสำหรับการแจ้งเตือน

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
station_id	รหัสสถานี	VARCHAR (20)	-	PK, NOT NULL
gateway_id	Gateway ที่สถานีเชื่อมต่อ	VARCHAR (20)	-	FK(gateway.g ateway_id), NOT NULL
station_name	ชื่อสถานี	VARCHAR (100)	-	nullable
station_type	ประเภทแหล่งน้ำ/สถานี	ENUM	river, canal, reservoir, urban	Default: 'river'
location_name	ชื่อพื้นที่/สถานที่ติดตั้ง	VARCHAR (150)	-	nullable
latitude	ละติจูดของตำแหน่งติดตั้ง	DECIMAL(10,6)	-90 ถึง +90	nullable
longitude	ลองจิจูดของตำแหน่งติดตั้ง	DECIMAL(10,6)	-180 ถึง +180	nullable
install_date	วันที่ติดตั้งสถานี	DATE	YYYY-MM- DD	nullable
status	สถานะการทำงานของสถานี	ENUM	active, inactive, maintenanc e, offline	Default: 'active'
sensor_to_ref_di stance	ระยะจากเซนเซอร์ถึงจุดอ้างอิงระดับน้ำ (ม.)	FLOAT	>= 0	Default: 2.0
reference_point_ name	ชื่อจุดอ้างอิงระดับน้ำ เช่น ขอบตลิ่ง	VARCHAR (100)	-	Default: 'จุดอ้างอิง'

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
blind_zone_offset	ระยะบอดของเซนเซอร์อัลตราโซนิก (ม.)	FLOAT	≥ 0	Default: 0.28
tilt_compensation_enabled	เปิด/ปิดการชดเชยการเอียงของหุ่น	BOOLEAN	true, false	Default: true
tilt_offset_x	ค่าชดเชยการเอียงแกน X	NUMERIC(5,2)	-	Default: 0.0
tilt_offset_y	ค่าชดเชยการเอียงแกน Y	NUMERIC(5,2)	-	Default: 0.0
warning_level	ระดับน้ำเฝ้าระวังเทียบจุดอ้างอิง (ม.)	FLOAT	-	nullable
critical_level	ระดับน้ำวิกฤตเทียบจุดอ้างอิง (ม.)	FLOAT	-	nullable
max_level	ระดับน้ำสูงสุดที่รองรับได้ (ม.)	FLOAT	-	nullable
normal_max	ระดับน้ำปกติสูงสุด (ม.)	FLOAT	-	nullable

ตาราง mcu

ใช้จัดเก็บข้อมูลบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งในแต่ละสถานี รุ่น เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

ความแรงสัญญาณ และระดับแบตเตอรี่ล่าสุด

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
mcu_id	รหัส MCU / DevEUI ของอุปกรณ์	VARCHAR (20)	-	PK, NOT NULL
station_id	สถานที่ที่ MCU ติดตั้งอยู่	VARCHAR (20)	-	FK(station.stat ion_id), NOT NULL
model	รุ่นของ MCU	VARCHAR (100)	-	nullable
firmware_version	เวอร์ชันเฟิร์มแวร์	VARCHAR (50)	-	nullable
signal_strength	ความแรงสัญญาณ LoRa ล่าสุด (dBm)	FLOAT	-140 ถึง 0	nullable
battery_level	ระดับแบตเตอรี่ล่าสุด (%)	FLOAT	0-100	nullable
last_update	เวลาที่ MCU รายงานล่าสุด	TIMESTAM P	YYYY-MM- DD HH:MM:SS	nullable

ตาราง readings

ใช้จัดเก็บประวัติค่าที่ตรวจวัดได้ตามช่วงเวลา ได้แก่ ระดับน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น แบตเตอรี่

สัญญาณ LoRa การเอียง และพิกัดของทุ่น

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
reading_id	รหัสการอ่านค่า	BIGSERIAL	-	PK, NOT NULL
station_id	สถานีต้นทางของข้อมูล	VARCHAR(20)	-	FK(station.station_id), NOT NULL
timestamp	เวลาที่อ่านค่า	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NOT NULL, Default: NOW()
raw_distance	ระยะดิบจากเซนเซอร์ถึงผิวน้ำ (ม.)	FLOAT	>= 0	nullable
water_level	ระดับน้ำเทียบจุดอ้างอิง (ม.)	FLOAT	-	nullable
is_blind_zone	ผิวน้ำอยู่ในระยะบอดของเซนเซอร์หรือไม่	BOOLEAN	true, false	Default: false
temperature	อุณหภูมิ (°C)	FLOAT	-	nullable
humidity	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	FLOAT	0-100	nullable
battery_voltage	แรงดันแบตเตอรี่ (V)	FLOAT	0-5	nullable
battery_percent	ระดับแบตเตอรี่ (%)	FLOAT	0-100	nullable
rsi	ค่า RSSI ที่ gateway ได้รับ (dBm)	FLOAT	-140 ถึง 0	nullable
snr	ค่า Signal-to-Noise Ratio (dB)	FLOAT	-20 ถึง +15	nullable
tilt_x	มุมเอียงแกน X ของทุ่น (องศา)	FLOAT	-180 ถึง +180	nullable
tilt_y	มุมเอียงแกน Y ของทุ่น (องศา)	FLOAT	-180 ถึง +180	nullable

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
latitude	ละติจูดขณะอ่านค่า (GPS)	DECIMAL(10,6)	-90 ถึง +90	nullable
longitude	ลองจิจูดขณะอ่านค่า (GPS)	DECIMAL(10,6)	-180 ถึง +180	nullable

ตาราง alerts

ใช้จัดเก็บประวัติการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น ระดับน้ำเกินเกณฑ์ น้ำขึ้นเร็ว

แบตเตอรี่ต่ำ สถานีขาดการติดต่อ และสถานะการจัดการ

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
alert_id	รหัสแจ้งเตือน (สร้างอัตโนมัติรูปแบบ AL-001)	VARCHAR (20)	AL-XXX	PK, NOT NULL
station_id	สถานีที่เกิดเหตุ	VARCHAR (20)	-	FK(station.stat ion_id), NOT NULL
timestamp	เวลาเกิดเหตุ	TIMESTAM P	YYYY-MM- DD HH:MM:SS	NOT NULL, Default: NOW()
alert_type	ประเภทการแจ้งเตือน	ENUM	water_level, battery, offline, tilt, rate_of_rise, geofence, online	nullable
value	ค่าที่ทำให้เกิดการแจ้งเ เตือน	FLOAT	-	nullable
threshold	เกณฑ์ที่ตั้งไว้	FLOAT	-	nullable
message	ข้อความแจ้งเตือน	VARCHAR (255)	-	nullable
status	สถานะการจัดการ	ENUM	active, acknowledg ed, resolved	Default: 'active'

ตาราง station_mapping

ใช้แปลงหมายเลขสถานี (ตัวเลข) ที่ส่งมาใน payload ของอุปกรณ์

ให้เป็นรหัสสถานีในฐานข้อมูล

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
payload_station_id	หมายเลขสถานีจาก payload ของอุปกรณ์	INTEGER	1, 2, 3, ...	PK, NOT NULL
station_id	รหัสสถานีในฐานข้อมูล	VARCHAR (20)	-	FK(station.station_id), NOT NULL

ตาราง gateway_mapping

ใช้แปลงรหัส Gateway แบบ Hex จาก ChirpStack ให้เป็นรหัส Gateway ในฐานข้อมูล

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
chirpstack_gateway_id	รหัส Gateway (Hex) จาก ChirpStack	VARCHAR (20)	Hex 16 ตัวอักษร	PK, NOT NULL
gateway_id	รหัส Gateway ในฐานข้อมูล	VARCHAR (20)	-	FK(gateway.gateway_id), NOT NULL

ตาราง users

ใช้จัดเก็บบัญชีผู้ใช้งานระบบ รหัสผ่านที่เข้ารหัส และสิทธิ์การเข้าถึง 3 ระดับ (ประชาชน, เจ้าหน้าที่, ผู้ดูแลระบบ)

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
user_id	รหัสผู้ใช้งาน	SERIAL	1, 2, 3, ...	PK, NOT NULL
name	ชื่อ-นามสกุล	VARCHAR (100)	-	NOT NULL
email	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ	VARCHAR (150)	รูปแบบอีเมล	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย bcrypt	VARCHAR (255)	-	NOT NULL
phone	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR (20)	-	nullable
role	สิทธิ์การใช้งาน	ENUM	citizen, staff, admin	NOT NULL, Default: 'citizen'
district	อำเภอ/เขตที่สังกัด	VARCHAR (100)	-	nullable
line_user_id	LINE User ID สำหรับรับแจ้งเตือน	VARCHAR (100)	-	nullable
station_ids	รายการสถานที่ที่รับผิดชอบ	TEXT[]	Array ของ station_id	NOT NULL, Default: '{}'
is_active	สถานะการใช้งานบัญชี	BOOLEAN	true, false	NOT NULL, Default: true
is_credentials_set	ตั้งอีเมล/รหัสผ่านของตนเองแล้วหรือไม่	BOOLEAN	true, false	NOT NULL, Default: false
created_at	เวลาที่สร้างบัญชี	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NOT NULL, Default: NOW()

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
updated_at	เวลาที่แก้ไขล่าสุด	TIMESTAM P	YYYY-MM- DD HH:MM:SS	NOT NULL, Default: NOW()

ตาราง line_subscribers

ใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ที่เพิ่มเพื่อน LINE Official Account

เพื่อรับการแจ้งเตือนของสถานที่เลือกติดตาม

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
subscriber_id	รหัสผู้ติดตาม	SERIAL	1, 2, 3, ...	PK, NOT NULL
line_user_id	LINE User ID ของผู้ติดตาม	VARCHAR (100)	-	UNIQUE, NOT NULL
display_name	ชื่อที่แสดงใน LINE	VARCHAR (255)	-	nullable
picture_url	URL รูปโปรไฟล์ LINE	TEXT	URL	nullable
station_ids	รายการสถานที่ที่ติดตาม	TEXT[]	Array ของ station_id	Default: '{}'
is_active	สถานะการรับแจ้งเตือน	BOOLEAN	true, false	Default: true
created_at	เวลาที่เริ่มติดตาม	TIMESTAM PTZ	ISO 8601	Default: NOW()
updated_at	เวลาที่แก้ไขล่าสุด	TIMESTAM PTZ	ISO 8601	Default: NOW()

ตาราง notification_settings

ใช้จัดเก็บการตั้งค่าเงื่อนไขการแจ้งเตือน เกณฑ์ และระยะเวลาเว้นการแจ้งซ้ำ (cooldown)

ทั้งค่ากลางของระบบ (station_id เป็น NULL) และค่าเฉพาะรายสถานี

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
setting_id	รหัสการตั้งค่า	SERIAL	1, 2, 3, ...	PK, NOT NULL
station_id	รหัสสถานี (NULL = ค่ากลางของระบบ)	VARCHAR (50)	-	UNIQUE, nullable
water_level_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนระดับน้ำ	BOOLEAN	true, false	Default: true
safety_offset	ระยะเพื่อความปลอดภัย ลบออกจากเกณฑ์เพื่อแจ้งเร็วขึ้น (ม.)	FLOAT	≥ 0	Default: 0.0
water_level_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งระดับน้ำซ้ำ (นาที)	INTEGER	≥ 1	Default: 30
rate_of_rise_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนน้ำขึ้นเร็ว	BOOLEAN	true, false	Default: true
rate_of_rise_threshold	เกณฑ์อัตราการน้ำขึ้น (ม./ชม.)	FLOAT	> 0	Default: 0.30
rate_of_rise_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งน้ำขึ้นเร็วซ้ำ (นาที)	INTEGER	≥ 1	Default: 30
offline_timeout_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนสถานีขาดการติดต่อ	BOOLEAN	true, false	Default: true
offline_timeout_minutes	เวลาที่มิได้รับข้อมูลจึงถือว่าออฟไลน์ (นาที)	INTEGER	≥ 1	Default: 30
offline_cooldown_minutes	เวลาเว้นการแจ้งออฟไลน์ซ้ำ (นาที)	INTEGER	≥ 1	Default: 60
battery_low_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ	BOOLEAN	true, false	Default: true

Field	Description	Data Type	Domain	Notes
battery_low_threshold	เกณฑ์แบตเตอรี่ต่ำ (%)	FLOAT	0–100	Default: 20.0
battery_low_cool down_minutes	เวลาในการแจ้งแบตเตอรี่ต่ำซ้ำ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 120
geofence_enabled	เปิด/ปิดแจ้งเตือนที่นอกรัศมี	BOOLEAN	true, false	Default: true
geofence_radius_meters	รัศมีที่อนุญาตให้พุ่มอยู่ (ม.)	FLOAT	> 0	Default: 100.0
geofence_cooldown_minutes	เวลาในการแจ้งพุ่มนอกรัศมีซ้ำ (นาที)	INTEGER	>= 1	Default: 60
created_at	เวลาที่สร้างการตั้งค่า	TIMESTAMP PTZ	ISO 8601	Default: NOW()
updated_at	เวลาที่แก้ไขล่าสุด	TIMESTAMP PTZ	ISO 8601	Default: NOW()